

第一章：命题逻辑

命题公式与翻译
真值表与等价公式
重言式与永真蕴含

龙治国

计算机与人工智能学院
西南交通大学

2026

提要

1 1-3 命题公式与翻译

- 命题公式
- 翻译

2 1-4 真值表与等价公式

- 真值表
- 等价公式

3 重言式与蕴含式

- 重言式与矛盾式
- 蕴含式

命题公式

定义 1

命题公式：由命题变元、联结词、括号组成的符号串。

注意：

- 命题公式相当于一个由命题变元组成的“多项式”，该“多项式”中的运算符号是联结词。
- 命题公式的取值范围是{真,假}，即 $\{T, F\}$ 。
- 每一种对命题公式中的命题变元的真假赋值，确定了命题公式在这种赋值下的取值。
- 并不是任意的由命题变元、联结词、括号组成的符号串都是(合法的)命题公式。

合式公式 (wff)

定义 2

- (1) 单个命题变元, $P, Q, R, \dots, P_i, Q_i, R_i, \dots$, 以及 F 和 T 是合式公式。
- (2) 如果 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式。
- (3) 如果 A, B 是合式公式, 则 $(A \vee B)$ 、 $(A \wedge B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 、 $(A \rightleftharpoons B)$ 也是合式公式。
- (4) 当且仅当有限次地应用 (1) – (3) 组成的符号串才是合式公式。

例如:

- P 、 $(\neg P)$ 、 $(P \rightarrow (P \rightarrow Q))$
- $(\wedge P)$ 、 $(P \rightarrow Q, P \wedge Q)$ 、 $(P \neg \rightarrow Q)$

合式公式 (wff)

定义 2

- (1) 单个命题变元, $P, Q, R, \dots, P_i, Q_i, R_i, \dots$, 以及 F 和 T 是合式公式。
- (2) 如果 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式。
- (3) 如果 A, B 是合式公式, 则 $(A \vee B)$ 、 $(A \wedge B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 、 $(A \rightleftharpoons B)$ 也是合式公式。
- (4) 当且仅当有限次地应用 (1) – (3) 组成的符号串才是合式公式。

例如:

- P 、 $(\neg P)$ 、 $(P \rightarrow (P \rightarrow Q))$ 都是合式公式,
- $(\wedge P)$ 、 $(P \rightarrow Q, P \wedge Q)$ 、 $(P \neg \rightarrow Q)$

合式公式 (wff)

定义 2

- (1) 单个命题变元, $P, Q, R, \dots, P_i, Q_i, R_i, \dots$, 以及 F 和 T 是合式公式。
- (2) 如果 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式。
- (3) 如果 A, B 是合式公式, 则 $(A \vee B)$ 、 $(A \wedge B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 、 $(A \rightleftharpoons B)$ 也是合式公式。
- (4) 当且仅当有限次地应用 (1) – (3) 组成的符号串才是合式公式。

例如:

- P 、 $(\neg P)$ 、 $(P \rightarrow (P \rightarrow Q))$ 都是合式公式,
- $(\wedge P)$ 、 $(P \rightarrow Q, P \wedge Q)$ 、 $(P \neg \rightarrow Q)$ 都不是合式公式。

合式公式 (wff)

定义 2

- (1) 单个命题变元, $P, Q, R, \dots, P_i, Q_i, R_i, \dots$, 以及 F 和 T 是合式公式。
- (2) 如果 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式。
- (3) 如果 A, B 是合式公式, 则 $(A \vee B)$ 、 $(A \wedge B)$ 、 $(A \rightarrow B)$ 、 $(A \rightleftharpoons B)$ 也是合式公式。
- (4) 当且仅当有限次地应用 (1) – (3) 组成的符号串才是合式公式。

例如:

- P 、 $(\neg P)$ 、 $(P \rightarrow (P \rightarrow Q))$ 都是合式公式,
- $(\wedge P)$ 、 $(P \rightarrow Q, P \wedge Q)$ 、 $(P \neg \rightarrow Q)$ 都不是合式公式。
- 我们约定最外层的圆括号可以省略。

5 种常用联结词的优先级顺序

为了表示方便, 我们规定:

- 5 种联结词的优先级顺序: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \Leftrightarrow (\leftrightarrow)$ 。
- 例: $(\neg P) \vee (\neg Q)$ 可以简写为 $\neg P \vee \neg Q$
- 这个顺序可以简化**合式公式**的表示。
- 但要注意, 不要过度简化, 例如: $P \vee Q \wedge R$ 、 $P \vee Q \rightarrow R$ 、 $P \rightarrow Q \wedge R$ 要写成 $P \vee (Q \wedge R)$ 、 $(P \vee Q) \rightarrow R$ 、 $P \rightarrow (Q \wedge R)$, 不然容易误解。

提要

1 1-3 命题公式与翻译

- 命题公式
- 翻译

2 1-4 真值表与等价公式

- 真值表
- 等价公式

3 重言式与蕴含式

- 重言式与矛盾式
- 蕴含式

翻译就是把自然语言中的有些句子符号化。

复合语句符号化的基本步骤：

- (1) 分析出各简单语句, 将它们符号化为命题变元。
- (2) 使用合适的联结词, 把简单命题变元逐个联结起来 (加上相应的括号), 组成复合命题公式。

举例

例 1

将下列语句符号化。

- (1) 小王是游泳冠军或是百米冠军。
- (2) 小王现在在宿舍或在图书馆。
- (3) 小王或小李中的一人是班长。

举例

例 1

将下列语句符号化。

(1) 小王是游泳冠军或是百米冠军。 $P \vee Q$

(2) 小王现在在宿舍或在图书馆。 $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ 或写成 $\neg(P \rightleftharpoons Q)$

(3) 小王或小李中的一人是班长。 $(P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ 或写成 $\neg(P \rightleftharpoons Q)$

P	Q	原语句	$P \rightleftharpoons Q$	$\neg(P \rightleftharpoons Q)$
T	T	F	T	F
T	F	T	F	T
F	T	T	F	T
F	F	F	T	F

思考：全国两会人大代表曾建议：鼓励在校硕士和博士生结婚生育

举例

例 2

将下面的语句符号化：

- 除非你离散数学成绩好，否则我不和你结婚。
- 为了能在学校使用无线网络，你必须按天付费或包月。

在翻译的时候容易出错，我们可以使用“真值表”来辅助分析。

举例

例 2

将下面的语句符号化：

- 除非你离散数学成绩好，否则我不和你结婚。 $\neg P \rightarrow \neg Q$. (除非 (如果不)：你离散数学成绩好，如果不这样，那么我不和你结婚；也可以理解为“只有你离散数学成绩好，我才会和你结婚”： $Q \rightarrow P$ ，等价说法还有“我不和你结婚，除非你离散数学成绩好”)
- 为了能在学校使用无线网络，你必须按天付费或包月。

在翻译的时候容易出错，我们可以使用“真值表”来辅助分析。

举例

例 2

将下面的语句符号化：

- 除非你离散数学成绩好，否则我不和你结婚。 $\neg P \rightarrow \neg Q$. (除非 (如果不): 你离散数学成绩好, 如果不这样, 那么我不和你结婚; 也可以理解为“只有你离散数学成绩好, 我才会和你结婚”: $Q \rightarrow P$, 等价说法还有“我不和你结婚, 除非你离散数学成绩好”)
- 为了能在学校使用无线网络, 你必须按天付费或包月。 $W \rightarrow (D \vee M)$

在翻译的时候容易出错, 我们可以使用“真值表”来辅助分析。

W : 能在学校使用无线网络; D : 按天付费; M : 包月。

W	D	M	允许出现?
T	T	T	是
T	T	F	是
T	F	T	是
T	F	F	否
F	T	T	是
F	T	F	是
F	F	T	是
F	F	F	是

提要

1 1-3 命题公式与翻译

- 命题公式
- 翻译

2 1-4 真值表与等价公式

- 真值表
- 等价公式

3 重言式与蕴含式

- 重言式与矛盾式
- 蕴含式

真值表

定义 3

含 n 个 ($n \geq 1$) 个命题变元的命题公式, 共有 2^n 组真值指派。将命题公式 A 在所有真值指派之下取值的情况列成表, 称为 A 的**真值表**。

P	Q	$P \vee Q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

构造真值表的步骤:

- (1) 找出命题公式中所含的所有命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 。列出所有可能的真值指派。
- (2) 对应每种真值指派, 计算命题公式的各层次的值, 直到最后计算出命题公式的值。

真值表

例 3

构造 $\neg P \vee Q$ 的真值表。

真值表

例 3

构造 $\neg P \vee Q$ 的真值表。

解

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$
T	T	F	T
T	F	F	F
F	T	T	T
F	F	T	T

真值表

例 4

给出 $(P \wedge Q) \wedge \neg P$ 的真值表。

真值表

例 4

给出 $(P \wedge Q) \wedge \neg P$ 的真值表。

解

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$(P \wedge Q) \wedge \neg P$
T	T	F	T	F
T	F	F	F	F
F	T	T	F	F
F	F	T	F	F

例 5

给出 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 的真值表。

真值表

例 5

给出 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$ 的真值表。

解

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \wedge Q$	$\neg P \wedge \neg Q$	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$
T	T	F	F	T	F	T
T	F	F	T	F	F	F
F	T	T	F	F	F	F
F	F	T	T	F	T	T

例 6

给出 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 的真值表。

真值表

例 6

给出 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 的真值表。

解

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$
T	T	T	F	F	F	F	T
T	F	F	T	F	T	T	T
F	T	F	T	T	F	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T

真值表

例 6

给出 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 的真值表。

解

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$
T	T	T	F	F	F	F	T
T	F	F	T	F	T	T	T
F	T	F	T	T	F	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T

由以上例子可以看出有一类命题公式不论各命题变元作何种指派, 其值永为真(假), 我们把这类公式记为 T(F), 称为永真式(永假式)。

提要

1 1-3 命题公式与翻译

- 命题公式
- 翻译

2 1-4 真值表与等价公式

- 真值表
- 等价公式

3 重言式与蕴含式

- 重言式与矛盾式
- 蕴含式

等价公式

从真值表中可以看到,有些命题公式在变元的各种指派下,其对应的真值都完全相同。

P	Q	$\neg P$	$\neg P \vee Q$	$P \rightarrow Q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

等价公式

定义 4

给定两个命题公式 A 和 B , 设 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 为所有出现于 A 和 B 中的变元, 若给 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 任一组真值指派, A 和 B 的真值都相同, 则称 A 和 B 是**等价的**或**逻辑相等**。记作 $A \Leftrightarrow B$ 。

注意: $\Leftrightarrow$ **不是**命题公式里的符号。

例 7

证明 $P \Leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ 。

证

P	Q	$P \rightarrow Q$	$Q \rightarrow P$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$	$P \Leftrightarrow Q$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	F	F
F	F	T	T	T	T

24 个重要的等价式

- $P \Leftrightarrow \neg\neg P$ 双重否定律
- $P \Leftrightarrow P \vee P$ 等幂律
- $P \Leftrightarrow P \wedge P$ 等幂律
- $P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$ 交换律
- $P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$ 交换律
- $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$ 结合律
- $(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$ 结合律
- $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$ 分配律
- $P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$ 分配律
- $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$ 德·摩根律
- $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$ 德·摩根律

24 个重要的等价式

- $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$ 吸收律
- $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$ 吸收律
- $P \vee T \Leftrightarrow T$ 零律
- $P \wedge F \Leftrightarrow F$ 零律
- $P \vee F \Leftrightarrow P$ 同一律
- $P \wedge T \Leftrightarrow P$ 同一律
- $P \vee \neg P \Leftrightarrow T$ 排中律
- $P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$ 矛盾律
- $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$ 蕴含等价式
- $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ 等价等价式
- $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$ 假言易位 (逆否)
- $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \leftrightarrow \neg Q$ 等价否定等价式
- $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q) \Leftrightarrow \neg P$ 归谬论

判定等价：验证等价

例 8

验证吸收律 $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$ 和 $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

判定等价：验证等价

例 8

验证吸收律 $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$ 和 $P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

解

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee (P \wedge Q)$	$P \vee Q$	$P \wedge (P \vee Q)$
T	T	T	T	T	T
T	F	F	T	T	T
F	T	F	F	T	F
F	F	F	F	F	F

判定等价：等价置换

对于 P 、 Q 和 R 代表任意命题变元的情况, 我们可以用真值表来验证, 那对于一般命题公式的情况呢?

定义 5

如果 X 是合式公式 A 的一部分, 且 X 本身也是一个合式公式, 则称 X 为公式 A 的**子公式**。

定理 1

如果 X 是合式公式 A 的子公式, 若 $X \Leftrightarrow Y$, 如果将 A 中的 X 用 Y 来**置换**, 所得到公式 B 与公式 A 等价, 即 $A \Leftrightarrow B$ 。

- 满足定理 1 条件的置换称为**等价置换 (等价代换)**。
- 例如: 对于公式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$, $Q \rightarrow R$ 是它的子公式, 而且等价于 $\neg Q \vee R$, 因此置换后的公式 $P \rightarrow (\neg Q \vee R)$ 和原公式等价。
- 通过等价置换, 我们可以将公式等价地转化为其它公式 (即进行化简)。

判定等价：利用已有等价式进行化简

定理 2

设 $A \Leftrightarrow B$, X 同时是 A 和 B 的子公式, 若将 A 、 B 中所有的 X 子公式替换为任意公式 Y , 则替换后的公式仍然等价。

- 例如：对于等价式 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$, 将 Q 替换为 $(Q \rightarrow R)$, 得到新的等价式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow \neg P \vee (Q \rightarrow R)$.

例 9

证明 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$

判定等价：利用已有等价式进行化简

定理 2

设 $A \Leftrightarrow B$, X 同时是 A 和 B 的子公式, 若将 A 、 B 中所有的 X 子公式替换为任意公式 Y , 则替换后的公式仍然等价。

- 例如：对于等价式 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$, 将 Q 替换为 $(Q \rightarrow R)$, 得到新的等价式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow \neg P \vee (Q \rightarrow R)$.

例 9

证明 $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$

证

$$\begin{aligned} P \rightarrow (Q \rightarrow R) &\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \rightarrow R) \text{ (蕴含等价式)} \Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R) \text{ (蕴含等价式)} \\ &\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee R \text{ (结合律)} \\ &\Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee R \text{ (德·摩根律)} \\ &\Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R \text{ (蕴含等价式)} \end{aligned}$$

判定等价：等价式的证明

例 10

证明 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$

判定等价：等价式的证明

例 10

证明 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$

证

$P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$, (根据蕴含等价式)

$\neg P \vee Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$, (德·摩根律)

即 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q)$

注意：写出每一步的理由非常重要和必要！

判定等价：等价式的证明

例 11

证明 $P \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$

判定等价：等价式的证明

例 11

证明 $P \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$

证

$$P \Leftrightarrow P \wedge T \text{ (同一律)}$$

$$\Leftrightarrow P \wedge (Q \vee \neg Q) \text{ (排中律)}$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \text{ (分配律)}$$

练习

- 1. 证明 $Q \vee \neg((\neg P \vee Q) \wedge P) \Leftrightarrow \text{T}$;
- 2. 证明 $(P \vee \neg P) \rightarrow ((Q \wedge \neg Q) \wedge R) \Leftrightarrow \text{F}$;
- 3. 证明 $(P \rightarrow Q) \wedge \neg P \Leftrightarrow \neg P$;

练习解答 1

证

$$\begin{aligned} & Q \vee \neg((\neg P \vee Q) \wedge P) \\ \Leftrightarrow & Q \vee \neg((\neg P \wedge P) \vee (P \wedge Q)) \quad (\text{分配律}) \\ \Leftrightarrow & Q \vee \neg(F \vee (P \wedge Q)) \quad (\text{矛盾律}) \\ \Leftrightarrow & Q \vee \neg(P \wedge Q) \quad (\text{同一律}) \\ \Leftrightarrow & Q \vee (\neg P \vee \neg Q) \quad (\text{德·摩根律}) \\ \Leftrightarrow & (Q \vee \neg Q) \vee \neg P \quad (\text{结合律}) \\ \Leftrightarrow & T \vee \neg P \quad (\text{排中律}) \Leftrightarrow T \quad (\text{零律}) \end{aligned}$$

练习解答 2

证

$$(P \vee \neg P) \rightarrow ((Q \wedge \neg Q) \wedge R)$$

$$\Leftrightarrow T \rightarrow ((Q \wedge \neg Q) \wedge R) \text{ (排中律)}$$

$$\Leftrightarrow T \rightarrow (F \wedge R) \text{ (矛盾律)}$$

$$\Leftrightarrow T \rightarrow F \text{ (零律)}$$

$$\Leftrightarrow \neg T \vee F \text{ (蕴含等值式)}$$

$$\Leftrightarrow F \vee F \Leftrightarrow F \text{ (等幂律)}$$

练习解答 3

证

$$(P \rightarrow Q) \wedge \neg P$$

$$\Leftrightarrow (\neg P \vee Q) \wedge \neg P \text{ (蕴含等价值式)}$$

$$\Leftrightarrow \neg P \text{ (吸收律)}$$

提要

1 1-3 命题公式与翻译

- 命题公式
- 翻译

2 1-4 真值表与等价公式

- 真值表
- 等价公式

3 重言式与蕴含式

- 重言式与矛盾式
- 蕴含式

重言式与矛盾式

定义 6

给定一命题公式, 若无论对变元作什么样的真值指派, 其对应的真值永为 T, 则称该命题公式为**重言式**或**永真式**。

定义 7

给定一命题公式, 若无论对分量作什么样的真值指派, 其对应的真值永为 F, 则称该命题公式为**矛盾式**或**永假式**。

关于重言式与矛盾式的主要结论

定理 3

任何两个重言式的合取或析取, 仍然是一个重言式。

定理 4

一个重言式, 对同一分量, 都用任何的同一合式公式置换, 其结果仍为一重言式。

对于矛盾式也有类似的结果。

重言式的例子

例 12

证明 $((P \vee S) \wedge R) \vee \neg((P \vee S) \wedge R)$ 为重言式。

重言式的例子

例 12

证明 $((P \vee S) \wedge R) \vee \neg((P \vee S) \wedge R)$ 为重言式。

证

因为 $P \vee \neg P \Leftrightarrow \top$ ，用 $((P \vee S) \wedge R)$ 置换 P 得 $((P \vee S) \wedge R) \vee \neg((P \vee S) \wedge R) \Leftrightarrow \top$ 。

$\Leftrightarrow$ 和 $\rightleftarrows$: 逻辑等价的另一种定义

定理 5

设 A 、 B 为两命题公式, $A \Leftrightarrow B$, 当且仅当 $A \rightleftarrows B$ 为一个重言式。

证

若 $A \Leftrightarrow B$, 则 A 、 B 有相同的真值, 即有 $A \rightleftarrows B$ 永为 T。若 $A \rightleftarrows B$ 为重言式, 则 $A \rightleftarrows B$ 永为 T, 故 A 、 B 的真值相同, 即 $A \Leftrightarrow B$ 。

这个定理也可以作为两个公式等价的定义。

注意 $\Leftrightarrow$ 和 $\rightleftarrows$ 的联系与区别。

例子

例 13

证明 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$

例子

例 13

证明 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$

证

作 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 的真值表。

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P \vee \neg Q$	$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$
T	T	T	F	F	F	F	T
T	F	F	F	T	T	T	T
F	T	F	T	F	T	T	T
F	F	F	T	T	T	T	T

由以上真值表可知, $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 为重言式, 根据前面的定理得 $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$ 。

提要

- 1 1-3 命题公式与翻译
 - 命题公式
 - 翻译
- 2 1-4 真值表与等价公式
 - 真值表
 - 等价公式
- 3 重言式与蕴含式
 - 重言式与矛盾式
 - 蕴含式

定义 8

当且仅当 $P \rightarrow Q$ 是重言式时, 我们称“ P (永真) 蕴含 Q ”, 并记作 $P \Rightarrow Q$ 。

注意与“蕴含式”的区别。为了区分, 一般把 $P \Rightarrow Q$ 称为 P 永真蕴含 Q 。

作 $P \rightarrow Q, Q \rightarrow P, \neg P \rightarrow \neg Q, \neg Q \rightarrow \neg P$ 的真值表

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$\neg Q \rightarrow \neg P$	$Q \rightarrow P$	$\neg P \rightarrow \neg Q$
T	T	F	F	T	T	T	T
T	F	F	T	F	F	T	T
F	T	T	F	T	T	F	F
F	F	T	T	T	T	T	T

由此得 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P, Q \rightarrow P \Leftrightarrow \neg P \rightarrow \neg Q$, 因此要 $P \Rightarrow Q$, 只要证明 $\neg Q \Rightarrow \neg P$, 反之亦然。

永真蕴含的一种证明方式

- 要证明 $P \Rightarrow Q$, 即证 $P \rightarrow Q$ 是重言式, 对于 $P \rightarrow Q$ 来说, 除 P 的真值取 T, Q 的真值取 F 这样一种指派时, $P \rightarrow Q$ 的真值为 F 外, 其余情况 $P \rightarrow Q$ 的真值为 T。
- 故要证 $P \Rightarrow Q$, 只要对条件 $P \rightarrow Q$ 的前件 P , 指定真值为 T, 若由此指出 Q 的真值为 T, 则 $P \rightarrow Q$ 为重言式, 即 $P \Rightarrow Q$ 成立。

总结起来:

- 若 P 为 T 时, 推出 Q 为 T, 则 $P \Rightarrow Q$ 。
- 或若 Q 为 F 时, 推出 P 为 F, 则 $P \Rightarrow Q$ 。(由 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$ 得出这一结论)

例子

例 14

推证 $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$ 。

例子

例 14

推证 $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$ 。

证

$\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 T, 则 $\neg Q$ 为 T, 且 $P \rightarrow Q$ 为 T。所以 Q 为 F, $P \rightarrow Q$ 为 T, 所以 P 为 F, 故 $\neg P$ 为 T。

证

假定 $\neg P$ 为 F, 则 P 为 T,

□ 若 Q 为 F, 则 $P \rightarrow Q$ 为 F, $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 F,

□ 若 Q 为 T, 则 $\neg Q$ 为 F, $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)$ 为 F,

所以 $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$

常用蕴含式

- $P \wedge Q \Rightarrow P$
- $P \wedge Q \Rightarrow Q$
- $P \Rightarrow P \vee Q$
- $\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$
- $Q \Rightarrow P \rightarrow Q$
- $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$
- $\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$
- $P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$
- $\neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P$
- $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$
- $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$
- $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$
- $(P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge S)$
- $(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R) \Rightarrow (P \leftrightarrow R)$

逻辑等价的再一种定义

定理 6

设 P 、 Q 为任意两个命题公式, $P \Leftrightarrow Q$ 的充分必要条件是 $P \Rightarrow Q$ 且 $Q \Rightarrow P$

证

若 $P \Leftrightarrow Q$, 则 $P \leftrightarrow Q$ 为重言式。因为 $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$, 故 $P \rightarrow Q$ 为 T, 且 $Q \rightarrow P$ 为 T, 因为 $P \Rightarrow Q$ 且 $Q \Rightarrow P$ 成立。

反之, 若 $P \Rightarrow Q$ 且 $Q \Rightarrow P$, 则 $P \rightarrow Q$ 为 T, 且 $Q \rightarrow P$ 为 T, 因此 $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$ 为 T, 即 $P \Leftrightarrow Q$ 。

这个定理也可以作为两个公式等价的定义。

永真蕴含的几个常用的性质

(1) 设 A 、 B 、 C 为合式公式, 若 $A \Rightarrow B$ 且 A 为重言式, 则 B 也是重言式。

这是因为 $A \rightarrow B$ 永为 T, 所以当 A 为 T 时, B 必 T。

(2) 若 $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow C$, 则 $A \Rightarrow C$ 。

证

由 $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow C$ 得 $A \rightarrow B$, $B \rightarrow C$ 为重言式。所以 $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)$ 为重言式。根据 $(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$, 所以 $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C) \Rightarrow A \rightarrow C$ 。由性质 (1) 得: $A \rightarrow C$ 为重言式, 即 $A \Rightarrow C$ 。

永真蕴含的几个常用的性质

(3) $A \Rightarrow B$, 且 $A \Rightarrow C$, 那么 $A \Rightarrow (B \wedge C)$

证

由假设知 $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$ 为重言式。

① 设 A 为 T, 则 B 、 C 为 T, 故 $B \wedge C$ 为 T, 因此 $A \rightarrow (B \wedge C)$ 为 T。

② 若 A 为 F, 则 $A \rightarrow (B \wedge C)$ 为 T。

所以 $A \Rightarrow (B \wedge C)$ 。

(4) 若 $A \Rightarrow B$ 且 $C \Rightarrow B$, 则 $A \vee C \Rightarrow B$

证

因为 $A \rightarrow B$ 为 T, $C \rightarrow B$ 为 T, 故 $(\neg A \vee B) \wedge (\neg C \vee B)$ 为 T, 则 $(\neg A \wedge \neg C) \vee B$ 为 T, 即 $\neg(A \vee C) \vee B$ 为 T, 即 $(A \vee C) \rightarrow B$ 为 T, 所以 $(A \vee C) \Rightarrow B$ 。

作业 1

- 1-3: (6); (7)
- 1-4: (7)b、d、f、h; (8)
- 1-5: (1); (2)